

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

DRIVE TEST REAL EN COMUNICACIONES MÓVILES

Curso:

G1: Comunicaciones Móviles

Profesor:

Villafuerte Barreto, Hernán Oswaldo

Integrante:

Marcia Capcha Diaz

21190298

Ciudad Universitaria, Lima, 08 de Mayo de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1 Contexto del sector móvil en el Perú.....	3
1.2 Importancia y concepto del Drive Test.....	4
1.3 Objetivos.....	4
1.3.1 Objetivo General.....	4
1.3.2 Objetivos Específicos.....	4
2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	5
2.1 Caracterización de la zona de estudio.....	5
2.2 Evidencia de la problemática.....	5
3. MARCO TÉCNICO-NORMATIVO.....	6
3.1 Parámetros de Calidad 3GPP.....	6
3.1.1 RSRP (Reference Signal Received Power).....	6
3.1.2 RSRQ (Reference Signal Received Quality).....	6
3.1.3 Handover (HO).....	7
3.1.4 Throughput.....	7
3.2 Umbrales de Calidad.....	7
3.2.1 Niveles de Cobertura y Calidad (RSRP y RSRQ).....	8
3.2.2 Niveles de Experiencia de Usuario (Throughput).....	8
3.3 Normativa Peruana Aplicable.....	9
4. PLANIFICACIÓN DEL DRIVE TEST.....	9
4.1 Selección de Operador.....	9
4.2 Diseño de la Ruta.....	9
4.3 Selección de Horarios de Medición.....	10
4.4 Herramientas y Equipos.....	10
4.4.1 Dispositivos y Aplicaciones.....	10
4.4.2 Configuración Inicial.....	10
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	13

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto del sector móvil en el Perú

El mercado peruano de telecomunicaciones móviles atraviesa un escenario de alta exigencia, caracterizado por un consumo de datos que crece a un ritmo significativamente mayor que la cantidad de dispositivos conectados. De acuerdo con el reporte estadístico del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) correspondiente al primer trimestre de 2024, el tráfico promedio mensual cursado por usuario alcanzó los 17.94 gigabytes (GB), lo que representa un salto interanual del 18.82 %. En total, 30.83 millones de teléfonos móviles accedieron a internet en dicho periodo, abarcando el 73.5 % de las líneas activas en el país.

En términos de infraestructura de red, la sostenida demanda por conectividad se traduce en un volumen de información masivo. Durante los primeros meses de 2024, el tráfico total de datos móviles totalizó 1.62 millones de terabytes (TB), un incremento del 19.55 % respecto al año anterior. Cabe destacar que el 75.82 % de todo este tráfico se cursó en líneas bajo la modalidad de contrato (pospago y control). Este crecimiento acelerado impone un desafío técnico crítico para las estaciones base (eNodeB), las cuales tienden a sufrir degradación de parámetros físicos, como el SINR (*Signal to Interference plus Noise Ratio*), debido a la alta concurrencia. Este fenómeno de saturación se agudiza de forma severa durante las horas de mayor tráfico.

A nivel comercial, el ecosistema móvil presenta una distribución que justifica de forma técnica la elección del operador para este estudio. A marzo de 2024, Claro consolidó su liderazgo registrando la mayor cuota de mercado en acceso a internet móvil con un 34.90 %, superando a Movistar (25.18 %), Entel (21.47 %) y Bitel (18.30 %). Adicionalmente, Claro concentra la proporción más alta del tráfico nacional de datos móviles con un sólido 38.62 %. Al ser el operador que debe gestionar la mayor carga de suscriptores y el mayor volumen de información concurrente, la evaluación dinámica de su cobertura en zonas urbanas densas resulta idónea. Desde la perspectiva de la ingeniería de telecomunicaciones, la ejecución de un *Drive Test* físico es la herramienta necesaria para validar si la planificación de red soporta estas exigencias del mercado sin comprometer la capacidad efectiva (*Throughput*) ni la experiencia del usuario final.

1.2 Importancia y concepto del Drive Test

El Drive Test es el proceso de recolección y análisis de datos de una red móvil en un entorno geográfico real. Consiste en recorrer una ruta definida con equipos de medición para capturar el comportamiento dinámico de la interfaz de aire. A diferencia de las simulaciones, esta prueba permite identificar condiciones reales de propagación, como la atenuación por obstáculos urbanos, interferencias y desvanecimiento de señal (fading).

Su importancia radica en la capacidad de auditar la Calidad de Servicio (QoS) desde la perspectiva del usuario. Es una herramienta fundamental para la optimización de red, permitiendo ajustar parámetros de movilidad y handovers (traspasos), además de garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad exigidos por OSIPTEL.

Actualmente, esta actividad se apoya en el uso de aplicaciones móviles avanzadas. Según Zohari, Mokhtar y Hashim (2024), herramientas como nPerf son válidas para medir con precisión el desempeño de la red en la capa de servicio (velocidad y latencia). Complementariamente, Cando Puenayan (2023) destaca que aplicaciones como CellMapper permiten recolectar parámetros de radiofrecuencia (RSRP, RSRQ, SINR) en tiempo real y georreferenciarlos en archivos CSV, facilitando el análisis de cobertura y el modelado geoespacial de las estaciones base.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

- Evaluar el rendimiento, la cobertura y la Calidad de Servicio (QoS) de la red móvil del operador Claro en el sector urbano de Corpac mediante la ejecución de un Drive Test peatonal con software de medición móvil, con el fin de cuantificar la degradación de los parámetros de radiofrecuencia y capacidad de transferencia durante la transición de hora valle a hora punta.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Registrar los parámetros físicos de radiofrecuencia, específicamente la potencia de la señal (RSRP) y la calidad de la señal (RSRQ), además de los identificadores de celda (PCI), utilizando la herramienta *CellMapper* para mapear la huella de cobertura y detectar zonas de inestabilidad.
- Medir las métricas de rendimiento a nivel de aplicación, evaluando la tasa de transferencia (subida y bajada en Mb/s) y los índices de rendimiento en navegación web y streaming de video, mediante pruebas activas con la herramienta *nperf*.

- Comparar el rendimiento de la red en horarios de bajo tráfico frente a la máxima concurrencia, mediante un análisis de las métricas obtenidas y la elaboración de mapas de calor geoespaciales, para visualizar gráficamente los puntos críticos de degradación de señal, ocurrencia de *Handovers* y el impacto directo de la congestión en la zona.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

2.1 Caracterización de la zona de estudio

La ruta de evaluación se ubica dentro distritos urbanos de alta densidad que abarca el eje de la Av. Aviación (desde la Av. del Aire) y su intersección con la Av. Javier Prado Este hasta la Av. Guardia Civil, interconectando los distritos de La Victoria y San Borja. Morfológicamente, esta zona presenta severos desafíos para la propagación de las señales electromagnéticas. Por un lado, el viaducto elevado de concreto de la Línea 1 del Metro actúa como una barrera física que genera atenuación y difracción; por otro lado, la alta concentración de edificios corporativos y residenciales en la Av. Javier Prado Este crea un corredor de edificaciones verticales que dificulta la trayectoria directa de la señal hacia las estaciones base. Sumado a esto, el drástico aumento de la población flotante y el tráfico vehicular durante la hora punta convierte a esta ruta en un punto de concentración masiva, donde miles de usuarios saturan simultáneamente los recursos de las estaciones base colindantes.

2.2 Evidencia de la problemática

La selección de esta ruta nace de la observación y la experiencia personal recurrente al transitar por la intersección de las avenidas Aviación y Javier Prado Este durante el horario de mayor congestión, entre las 17:00 y las 20:00 horas. En estas circunstancias, se experimenta de primera mano una severa degradación en el servicio, conocida habitualmente como saturación de red.

Esta vivencia personal se traduce concretamente en que los servicios de streaming de video cargan con extrema lentitud y los servicios de mensajería instantánea presentan demoras significativas en el envío de paquetes de datos. Asimismo, se presentan fallos de conexión por agotamiento de tiempo de espera.

Este escenario se alinea con los reportes del ente regulador OSIPTEL, los cuales señalan caídas drásticas de velocidad en distritos de alta densidad comercial de Lima durante las horas punta. La experiencia vivida sugiere que, aunque la antena parece estar irradiando señal con potencia, la capacidad de la red colapsa por el exceso de usuarios conectados simultáneamente. Por tanto, surge la necesidad técnica de ejecutar un Drive Test para medir mediante parámetros de ingeniería qué está ocurriendo realmente con la calidad de la señal en esos momentos críticos.

3. MARCO TÉCNICO-NORMATIVO

3.1 Parámetros de Calidad 3GPP

3.1.1 RSRP (Reference Signal Received Power)

El RSRP se define, de acuerdo con la especificación técnica TS 36.214 del 3GPP, como el nivel lineal de potencia media de las señales de referencia (Reference Signals) distribuidas a través del ancho de banda del canal. Es el parámetro fundamental para determinar la cobertura radioeléctrica de una celda LTE.

A diferencia de otras mediciones de potencia total, el RSRP se centra exclusivamente en la potencia de los símbolos que transportan la señal de referencia, lo que permite al dispositivo móvil (UE) evaluar de forma precisa la fuerza de la señal proveniente de una estación base específica (eNodeB) sin que el ruido o el tráfico de otros usuarios afecten directamente la lectura de cobertura básica.

3.1.2 RSRQ (Reference Signal Received Quality)

El RSRQ es un parámetro que mide la calidad de la señal de radio recibida por el equipo móvil, permitiendo determinar si una comunicación es estable o si existe demasiada interferencia en el canal. De acuerdo con el estándar 3GPP TS 36.214, se define formalmente como la relación:

$$N \times RSRP / (E - UTRA \text{ carrier RSSI})$$

Donde N representa el número de bloques de recursos del ancho de banda de medición del portador. Esta métrica se calcula asegurando que tanto el numerador como el denominador se midan sobre el mismo conjunto de bloques de recursos, teniendo como punto de referencia físico el conector de la antena del equipo de usuario. El componente RSSI comprende el promedio lineal de la potencia total recibida en Watts, observada en símbolos OFDM específicos, e integra todas las fuentes de energía detectadas, incluyendo celdas servidoras, interferencia de canales adyacentes y ruido térmico. Por normativa, si el dispositivo utiliza diversidad de recepción, el valor reportado no debe ser inferior al RSRQ de cualquiera de las ramas individuales. Este parámetro es aplicable para el equipo tanto en estado de reposo como conectado, siendo el indicador técnico clave para evaluar el impacto de la congestión en la red, ya que a diferencia del RSRP, el RSRQ sí considera la carga de tráfico y el ruido ambiental. Para el análisis de este informe, se establece que valores superiores a -10 dB indican una calidad excelente, mientras que registros por debajo de -20 dB evidencian una degradación crítica del servicio por alta interferencia.

3.1.3 Handover (HO)

El Handover es el proceso técnico mediante el cual un equipo móvil transfiere una conexión en curso de una celda o estación base a otra de forma automática y transparente para el usuario. Este mecanismo es vital para garantizar la movilidad y la continuidad del servicio sin que se produzcan cortes en las llamadas o en la transmisión de datos mientras el usuario se desplaza. De acuerdo con la especificación 3GPP TS 36.331, este procedimiento se ejecuta bajo el control de la red y tiene como propósito transferir una conexión activa hacia la red E-UTRAN (LTE) o entre diferentes tecnologías de acceso. El proceso se inicia formalmente mediante el mensaje `RRConnectionReconfiguration`, el cual contiene las instrucciones para que el equipo de usuario (UE) valide la nueva configuración, active el cifrado de seguridad y establezca los portadores de radio necesarios en la celda de destino. En el contexto de un Drive Test, el Handover permite que el terminal se mantenga conectado a la celda que ofrezca mejores niveles de potencia y calidad (RSRP/RSRQ), evitando la caída de la sesión ante el debilitamiento de la señal de la celda de origen.

3.1.4 Throughput

El Throughput se define como el volumen de información o cantidad de datos digitales que se transfieren con éxito a través de una red en un periodo de tiempo determinado. Según la especificación 3GPP TS 36.314, la medición técnica empleada en este estudio se denomina Scheduled IP Throughput, la cual mide la tasa real de transferencia de bits en la interfaz de radio de forma independiente a los patrones de tráfico.

Para obtener una medición que refleje la capacidad real de la red, el cálculo se basa exclusivamente en el volumen de datos recibidos exitosamente, excluyendo el tiempo de almacenamiento inicial en el búfer (espera) y la transmisión de la última pieza de datos que lo vacía. De esta manera, se considera únicamente el tiempo en el que la transmisión de datos está activa.

El resultado se expresa comúnmente en Mbps (Megabits por segundo). En la práctica de un Drive Test, registrar un valor bajo de Throughput en una zona con buena potencia de señal es un indicador directo de que la red está limitada por interferencia, una alta congestión de usuarios o parámetros de calidad deficientes.

3.2 Umbrales de Calidad

Para la evaluación del desempeño de la red móvil durante el recorrido, se han establecido umbrales de calidad basados en las recomendaciones de la industria y estándares internacionales. Estos niveles permiten categorizar la experiencia del usuario final en cuatro rangos: Excelente, Bueno, Regular y Pobre.

3.2.1 Niveles de Cobertura y Calidad (RSRP y RSRQ)

El RSRP mide la potencia de la señal recibida, mientras que el RSRQ mide la calidad de dicha señal considerando la interferencia. A nivel nacional, la rigurosidad técnica de estos umbrales se alinea estrictamente con el Anexo N° 9 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de OSIPTEL, el cual norma el indicador de Calidad de Cobertura de Servicio (CCS). Esta base legal dictamina que el valor crítico de -95 dBm constituye la intensidad de señal mínima aceptable en el equipo terminal móvil dentro del área de cobertura declarada por los operadores. Por su parte, los umbrales e información técnica utilizados para evaluar el parámetro RSRQ toman como fundamento los estándares industriales descritos por Teltonika Networks en sus especificaciones de rendimiento para redes LTE.

Categoría	RSRP (dBm) - Potencia	RSRQ (dB) - Calidad
Excelente	≥ -75	≥ -10
Bueno	-75 a -85	-10 a -15
Regular	-85 a -95	-15 a -20
Pobre	< -95	< -20

3.2.2 Niveles de Experiencia de Usuario (Throughput)

Para la evaluación de la tasa de transferencia de datos o Throughput, los umbrales de referencia se alinean rigurosamente con el Indicador de Cumplimiento de Velocidad Mínima de Banda Ancha regulado por OSIPTEL. Esta normativa dictamina que el indicador determina el porcentaje de mediciones de velocidad, tanto en el enlace de bajada como de subida, que cumplen con los valores mínimos establecidos según las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Bajo este marco legal, las empresas operadoras se encuentran obligadas a garantizar una velocidad mínima del 70% respecto a la velocidad máxima contratada por el usuario para todas aquellas tecnologías de los servicios de acceso a Internet fijo y de acceso a Internet móvil que califiquen como banda ancha móvil. El estándar normativo define que la empresa operadora se encuentra en una condición de cumplimiento técnico aceptable únicamente cuando el resultado del promedio de las velocidades iguala o supera este umbral, demostrando un resultado porcentual del indicador igual o superior al 70% de la velocidad comercial ofertada.

Para la determinación cuantitativa de este parámetro en el procesamiento de los datos recolectados en campo, se implementa la fórmula matemática oficial del indicador de Cumplimiento de Velocidad Mínima (CVM):

$$CVM_{BA} = \left[\sum (\text{Valor resultante de la medición TTD expresado en Mbps} / \text{Velocidad nominal} \right]$$

contratada expresado en Mbps) $\times 100\%$] / Total de mediciones TTD

Donde la Tasa de Transferencia de datos (TTD) está definida como la velocidad media de transferencia de datos desde el usuario a un servidor de prueba .

3.3 Normativa Peruana Aplicable

El sustento técnico y legal de este informe se rige primordialmente por la Resolución de Consejo Directivo N° 123-2014-CD/OSIPTEL y la N° 00214-2024-CD/OSIPTEL , la cual aprueba el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Esta norma es el instrumento fundamental que establece los indicadores, parámetros y metas de calidad que los operadores móviles deben cumplir de manera obligatoria en todo el territorio nacional para los servicios de voz y datos.

La aplicación de esta normativa en el presente Drive Test permite validar técnicamente la experiencia de navegación del usuario, contrastando los datos obtenidos en campo con los estándares de disponibilidad y calidad exigidos por el ente regulador. Asimismo, la resolución justifica la evaluación de la infraestructura de red, proporcionando el marco jurídico necesario para identificar y reportar deficiencias en la prestación del servicio, tales como zonas de baja intensidad de señal o degradación en la tasa de transferencia de datos detectadas durante el recorrido.

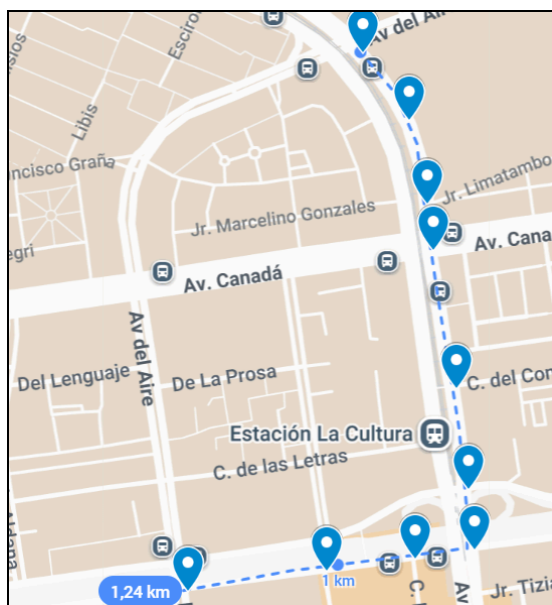
4. PLANIFICACIÓN DEL DRIVE TEST

4.1 Selección de Operador

Para el desarrollo del presente Drive Test se seleccionó al operador Claro (América Móvil Perú S.A.C.). Esta elección se justifica técnicamente debido a que, según los reportes de OSIPTEL, Claro se posiciona como el operador con mayor participación de mercado en el Perú, superando el 30% del total de líneas móviles activas. Su evaluación proporciona, por tanto, una muestra altamente representativa de la experiencia real de la mayoría de los usuarios en Lima Metropolitana.

4.2 Diseño de la Ruta

El recorrido diseñado para este Drive Test comprende una extensión aproximada de 2.48 km en una de las zonas de mayor demanda de tráfico de Lima. La ruta se inicia en la intersección de la Av. Del Aire con Av. Aviación, continúa por esta última hasta alcanzar el cruce con la Av. Javier Prado Este, se desplaza hacia la Av. Guardia Civil y finalmente realiza un retorno al punto de origen.



4.3 Selección de Horarios de Medición

Las mediciones se realizaron el día viernes en dos bloques horarios estratégicos para contrastar el rendimiento de la red bajo distintos niveles de demanda. El primer bloque de 14:00 h a 15:00 h se estableció como una hora valle, permitiendo obtener una línea base del rendimiento de la infraestructura en condiciones de baja saturación. Por el contrario, el segundo bloque de 18:30 h a 19:30 h se seleccionó específicamente por representar la hora punta

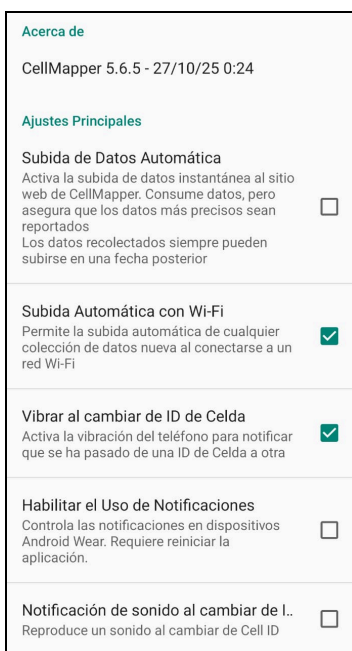
4.4 Herramientas y Equipos

4.4.1 Dispositivos y Aplicaciones

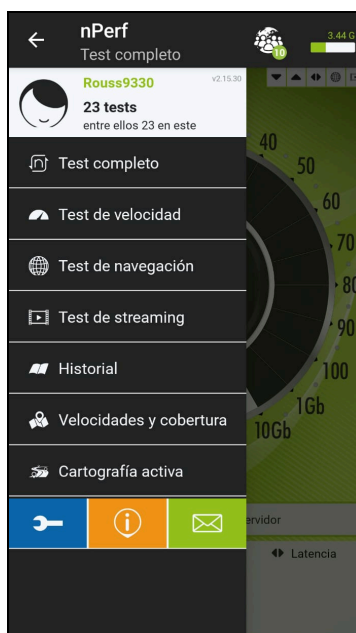
- **Dispositivo:** Smartphone Infinix Hot 50 (Android 14)
- **Aplicaciones:** CellMapper (versión 5.6.5) y nperf (versión 2.15.30)

4.4.2 Configuración Inicial

En la aplicación CellMapper, se activó la grabación de datos para las tecnologías de red asegurando una captura integral del espectro. Se estableció un intervalo mínimo de grabación de 1 segundo para obtener una alta resolución en la toma de muestras y se habilitó la exportación automática a archivos de formato CSV, lo que facilita el procesamiento posterior de los datos. Asimismo, se activó la alerta por vibración ante cambios de celda (handover) para monitorear en tiempo real las transiciones entre estaciones base.



Por otro lado, en la plataforma nPerf, se procedió con la creación y sincronización de una cuenta de usuario para centralizar el registro de las pruebas. La configuración consistió en la ejecución de la modalidad de test completo, la cual no solo mide la tasa de transferencia (Throughput), sino que también realiza pruebas de latencia, calidad de navegación web y streaming de video, proporcionando una métrica global de la Calidad de Experiencia del usuario en la red de Claro.



////////////////////

6. Ejecución de las Mediciones

- **6.1. Condiciones del Recorrido:** Fechas reales, clima e incidencias en campo.
- **6.2. Método de Registro:** Explicación de la toma continua (cada 1 segundo/10-20 metros).
- **6.3. Evidencia de Campo:** (Aquí insertarás algunas capturas de pantalla representativas tomadas in situ).

7. Procesamiento de Datos y Visualización Geográfica

- **7.1. Tratamiento de Datos CSV:** Breve descripción de la exportación de los archivos crudos.
- **7.2. Georreferenciación en Google Earth/QGIS:** Procedimiento seguido para la importación.
- **7.3. Mapas de Cobertura y Calidad:** (Aquí irán las imágenes de tus mapas de calor para RSRP y SINR).

8. Análisis de Resultados *(Esta es la sección de mayor peso - 25%)*

- **8.1. Análisis Estadístico Descriptivo:** Tablas con media, desviación estándar y percentiles (10 y 90) de RSRP y SINR.
- **8.2. Identificación de Zonas Críticas:** Coordenadas de los puntos con señal degradada o zonas de sombra (RSRP < -110 dBm).
- **8.3. Análisis de Handovers:** Correlación entre cambios de celda, celdas dominantes y posibles caídas de calidad.
- **8.4. Comparación por Horarios:** Contraste del rendimiento entre la hora punta y la hora valle.
- **8.5. Evaluación de Cumplimiento Normativo:** Contraste de tus datos con lo exigido por OSIPTEL.

9. Recomendaciones y Soluciones Técnicas

- **9.1. Propuestas de Mejora:** (Ej. ajuste de tilteo, sectorización, optimización de parámetros de Handover).
- **9.2. Priorización de Implementación:** Basado en el impacto para el usuario final.
- **9.3. Estimación de Costos Básica:** (Ej. < 500 USD para ajustes lógicos vs. > 10k USD para hardware nuevo).

10. Conclusiones

- **Logros principales del trabajo.**
- **Limitaciones encontradas durante el Drive Test.**
- **Lecciones ingenieriles aprendidas.**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

manuales de las apps

- 3GPP. (2025). Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer; Measurements (3GPP TS 36.214 versión 19.0.0 Release 19) .
<https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2428>
- 3GPP. (2026). *Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 36.331 versión 19.2.0 Release 19)* .
<https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2440>
- Cando Puenayán, J. R. (2023, abril). Estudio del handover en redes LTE mediante mediciones de campo: propuesta de un algoritmo básico de predicción para el proceso de handover [Trabajo de grado]. Escuela Politécnica Nacional.
<https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24264>
- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2014, 11 de septiembre). *Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Resolución de Consejo Directivo N° 123-2014-CD/OSIPTTEL)*.
<https://www.osiptel.gob.pe/n%C2%BA-123-2014-cd-osiptel/>
- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTTEL (2024, junio). Reporte estadístico N° 06. Internet móvil: consumo promedio de datos móviles crece 18.82 % en el primer trimestre de 2024.
<https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/participaci%C3%B3n-del-mercado-m%C3%B3vil-en-per%C3%BA-es-m%C3%A1s-homog%C3%A9neo-tras-una-d%C3%A9cada-qui%C3%A9n-lidera-el-mercado-a-junio-de-2025/>
- Zohari, M. H., Mokhtar, M. H., & Hashim, H. (2024, agosto). 5G Analysis Using Software Applications. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, 4(1), 395 .
https://www.researchgate.net/profile/Mohd-Hakimi-Zohari-2/publication/383046827_5G

[_Analysis_Using_Software_Applications/links/66c8774497265406eaa6059f/5G-Analysis-Using-Software-Applications.pdf](#)

banda

ancha

mtc:

<https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/678115-mtc-incrementa-velocidad-minima-para-el-acceso-a-internet-de-banda-ancha>

RSRQ estandan telkonita https://wiki.teltonika-networks.com/view/RSRP_and_RSRQ

12. Anexos

- **Anexo A: Archivos CSV originales (referencia al archivo ZIP entregado).**
- **Anexo B: Archivos KMZ/KML.**
- **Anexo C: Registro fotográfico del recorrido y soporte.**

